



MINI-PROJET 2

Suivi RH Opérationnel

Diffusion régionale sécurisée

Module : Cloud Data Warehouse

Étudiants	Aya EL MOUDEN & Adam HADOUTI
Module	Cloud Data Warehouse (CDW)
Encadrants	Anouar RIADSOLH & Said MOKHTARI
Date de soumission	16 mai 2026
Schémas Oracle	HR (Human Resources) · OE (Order Entry)
Serveur	tazart.ddns.net:1922/pdb1
Compte	MACMP2_U007_HR_CT

1. Résumé Exécutif

Ce rapport présente la réalisation du Mini-Projet 2 du module Cloud Data Warehouse, intitulé « Suivi RH Opérationnel ». L'objectif est de fournir aux managers régionaux une vue opérationnelle de leurs équipes, sans exposer les données sensibles (salaires, commissions).

Les livrables produits sont : une vue sécurisée principale (V_RH_OPERATIONNELLE) excluant SALARY et COMMISSION_PCT, trois vues régionales filtrées (Americas, Europe, Asia), une vue matérialisée (MV_RH_OPERATIONNELLE) avec rafraîchissement validé, et un synonyme (RH_OPERATIONNELLE) pour la transparence applicative. Le code du job de rafraîchissement automatique toutes les 5 minutes a été développé mais nécessite le privilège CREATE JOB, non accordé aux comptes étudiants sur ce serveur partagé — le rafraîchissement manuel via DBMS_MVIEW.REFRESH a été validé avec succès.

2. Contexte et Objectifs

2.1 Contexte métier

Les responsables régionaux ont besoin de consulter leurs équipes, leurs managers et leur organisation sans accéder aux données financières sensibles. Le schéma HR du serveur cloud contient 107 employés répartis dans 27 départements sur plusieurs régions mondiales (Americas : 70 employés, Europe : 36 employés).

2.2 Objectifs

- Identifier les données RH nécessaires aux opérations régionales.
- Exclure les données sensibles : SALARY, COMMISSION_PCT, JOB_HISTORY.
- Proposer une diffusion régionale contrôlée via des vues filtrées par région.
- Créer une vue matérialisée pour les performances et un synonyme pour la transparence applicative.
- Configurer un mécanisme de synchronisation toutes les 5 minutes.
- Valider les restrictions d'accès par des tests fonctionnels.

3. Analyse des Besoins

3.1 Données sources

Table	Volume	Colonnes utilisées	Statut
HR.EMPLOYEES	107 employés	9 colonnes opérationnelles	✓ Source principale
HR.DEPARTMENTS	27 départements	department_name	✓ Enrichissement
HR.LOCATIONS	23 localisations	city	✓ Enrichissement
HR.COUNTRIES	25 pays	country_name	✓ Enrichissement
HR.REGIONS	5 régions	region_name	✓ Filtrage régional
HR.JOB_HISTORY	10 entrées	—	X Exclue (sensible)

3.2 Règles de sécurité — colonnes visibles vs cachées

Colonne HR.EMPLOYEES	Nature	Décision
EMPLOYEE_ID	Identifiant	✓ Visible
FIRST_NAME / LAST_NAME	Identité	✓ Visible
EMAIL / PHONE_NUMBER	Contact	✓ Visible
HIRE_DATE	Date embauche	✓ Visible
JOB_ID	Fonction	✓ Visible
MANAGER_ID	Hiérarchie	✓ Visible
DEPARTMENT_ID	Organisation	✓ Visible
SALARY	Financier — SENSIBLE	X Caché — exclu de la vue
COMMISSION_PCT	Financier — SENSIBLE	X Caché — exclu de la vue
HR.JOB_HISTORY (table)	Historique — SENSIBLE	X Table entière exclue

4. Architecture Technique

4.1 Objets créés sur le serveur

Objet	Type	Rôle
V_RH_OPERATIONNELLE	VIEW	Vue principale sécurisée — 13 colonnes, sans SALARY ni COMMISSION_PCT
V_RH_REGION_AMERICAS	VIEW	Filtrage région Americas — 70 employés
V_RH_REGION_EUROPE	VIEW	Filtrage région Europe — 36 employés
V_RH_REGION_ASIA	VIEW	Filtrage région Asia — prête pour extension
MV_RH_OPERATIONNELLE	MAT. VIEW	Snapshot sécurisé — REFRESH COMPLETE ON DEMAND
RH_OPERATIONNELLE	SYNONYM	Transparence applicative — pointe vers V_RH_OPERATIONNELLE

4.2 Chaîne de jointures

HR.EMPLOYEES → HR.DEPARTMENTS → HR.LOCATIONS → HR.COUNTRIES → HR.REGIONS

4.3 Mécanisme de synchronisation

Le rafraîchissement de la vue matérialisée est configuré en REFRESH COMPLETE ON DEMAND. Deux modes d'exécution ont été développés :

- Rafraîchissement manuel (validé) : EXEC DBMS_MVIEW.REFRESH('MV_RH_OPERATIONNELLE', 'C') — exécuté avec succès, résultat : PL/SQL procedure successfully completed.

- **Rafraîchissement automatique toutes les 5 minutes (code développé) :** via `DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB` avec `FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5`. Ce job nécessite le privilège système `CREATE JOB` qui n'est pas accordé aux comptes étudiants sur ce serveur partagé (ORA-27486). Le code est disponible dans les scripts SQL et peut être exécuté par le DBA.

Code du job développé :

```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name          => 'JOB_REFRESH_MV_RH',
    job_type          => 'PLSQL_BLOCK',
    job_action         => 'DBMS_MVIEW.REFRESH(''MV_RH_OPERATIONNELLE'', ''C'');',
    start_date         => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval    => 'FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5',
    enabled            => TRUE
  );
END;
```

5. Tests et Validation

5.1 Résultats des tests fonctionnels

N°	Objectif	Requête	Attendu	Résultat
T 1	13 colonnes, sans SALARY	<code>user_tab_columns WHERE table_name = 'V_RH_OPERATIONNELLE'</code>	13 cols sans SALARY	✓ Confirmé
T 2	Répartition régionale correcte	<code>COUNT(*) GROUP BY region_name FROM V_RH_OPERATIONNELLE</code>	Americas + Europe	✓ 70 + 36
T 3	Vue Americas filtrée	<code>DISTINCT region FROM V_RH_REGION_AMERICAS</code>	Americas only	✓ Confirmé
T 4	Vue Europe filtrée	<code>DISTINCT region FROM V_RH_REGION_EUROPE</code>	Europe only	✓ Confirmé
T 5	Synonyme fonctionnel	<code>COUNT(*) FROM RH_OPERATIONNELLE</code>	106 employés	✓ 106
T 6	SALARY inaccessible	<code>SELECT salary FROM V_RH_OPERATIONNELLE</code>	ORA-00904	✓ Erreur attendue
T 7	MV cohérente avec la vue	<code>COUNT(*) FROM MV_RH_OPERATIONNELLE</code>	106 employés	✓ 106
T 8	Rafraîchissement manuel MV	<code>EXEC DBMS_MVIEW.REFRESH('MV_RH_OPERATIONNELLE','C')</code>	PL/SQL completé	✓ Succès

6. Limites et Axes d'Amélioration

6.1 Limites identifiées

- Privilège CREATE JOB non accordé aux comptes étudiants : le job de rafraîchissement automatique toutes les 5 minutes ne peut pas être activé sans intervention du DBA. Le code est développé et documenté.
- Rafraîchissement COMPLETE uniquement : sans MV Log sur HR.EMPLOYEES, seul un refresh complet est possible. Un REFRESH FAST serait plus performant sur grands volumes mais nécessite des droits supplémentaires.
- Région Asia vide dans ce dataset : aucun employé HR n'est rattaché à la région Asia, la vue V_RH_REGION_ASIA est prête mais retourne 0 ligne.

6.2 Axes d'amélioration

- Demander au DBA d'accorder le privilège CREATE JOB pour automatiser le rafraîchissement toutes les 5 minutes.
- Créer un MV Log sur HR.EMPLOYEES pour passer en mode REFRESH FAST (plus performant).
- Étendre la distribution aux PDB2 (Europe) et PDB3 (Asia) via DB Links dans le cadre du Projet Final.
- Intégrer OE.ORDERS pour croiser les données managers avec leurs équipes commerciales.

7. Conclusion

Ce mini-projet a permis de construire une couche de diffusion RH sécurisée sur le serveur Oracle cloud. Les six objets créés (4 vues, 1 vue matérialisée, 1 synonyme) garantissent que les managers régionaux accèdent uniquement aux informations opérationnelles nécessaires, sans jamais exposer les données financières sensibles (SALARY, COMMISSION_PCT).

La validation par 8 tests fonctionnels confirme l'efficacité du mécanisme de sécurité. Le rafraîchissement manuel de la vue matérialisée a été validé avec succès. Le job de rafraîchissement automatique toutes les 5 minutes a été développé et documenté — son activation nécessite uniquement l'accord du privilège CREATE JOB par le DBA, ce qui constitue une procédure standard en environnement Oracle d'entreprise.

Annexes SQL

A.1 Structure des scripts (mini_projet2_scripts.sql)

- Phase 1 : Analyse des données sources et règles de sécurité.
- Phase 2 : Création des 6 objets (vues, MV, synonyme) + code du job commenté.
- Phase 3 : Validation des objets créés (user_objects).
- Phase 4 : 8 tests fonctionnels avec résultats attendus et observés.

A.2 Connexion au serveur

- Serveur : tazart.ddns.net:1922
- Service : pdb1
- Compte : MACMP2_U007_HR_CT / Welcome1
- Outil : Oracle SQL Developer 23.1.1 (ARM64 Mac)

B.1 Objets créés

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Connections' pane is open, showing a tree view of database objects for 'MP2_HR_U007'. The 'Query Builder' tab is active, displaying a SQL query:

```
SELECT object_name, object_type
FROM user_objects
ORDER BY object_type, object_name
```

The 'Script Output' pane at the bottom shows the query result, indicating 'All Rows Fetched: 7 in 0.047 seconds'. The results are as follows:

OBJECT_NAME	OBJECT_TYPE
1 MV_RH_OPERATIONNELLE MATERIALIZED VIEW	
2 RH_OPERATIONNELLE	SYNONYM
3 MV_RH_OPERATIONNELLE	TABLE
4 V_RH_OPERATIONNELLE	VIEW
5 V_RH_REGION_AMERICAS	VIEW
6 V_RH_REGION_ASIA	VIEW
7 V_RH_REGION_EUROPE	VIEW

B.2 Colonnes visibles (SALARY absent)

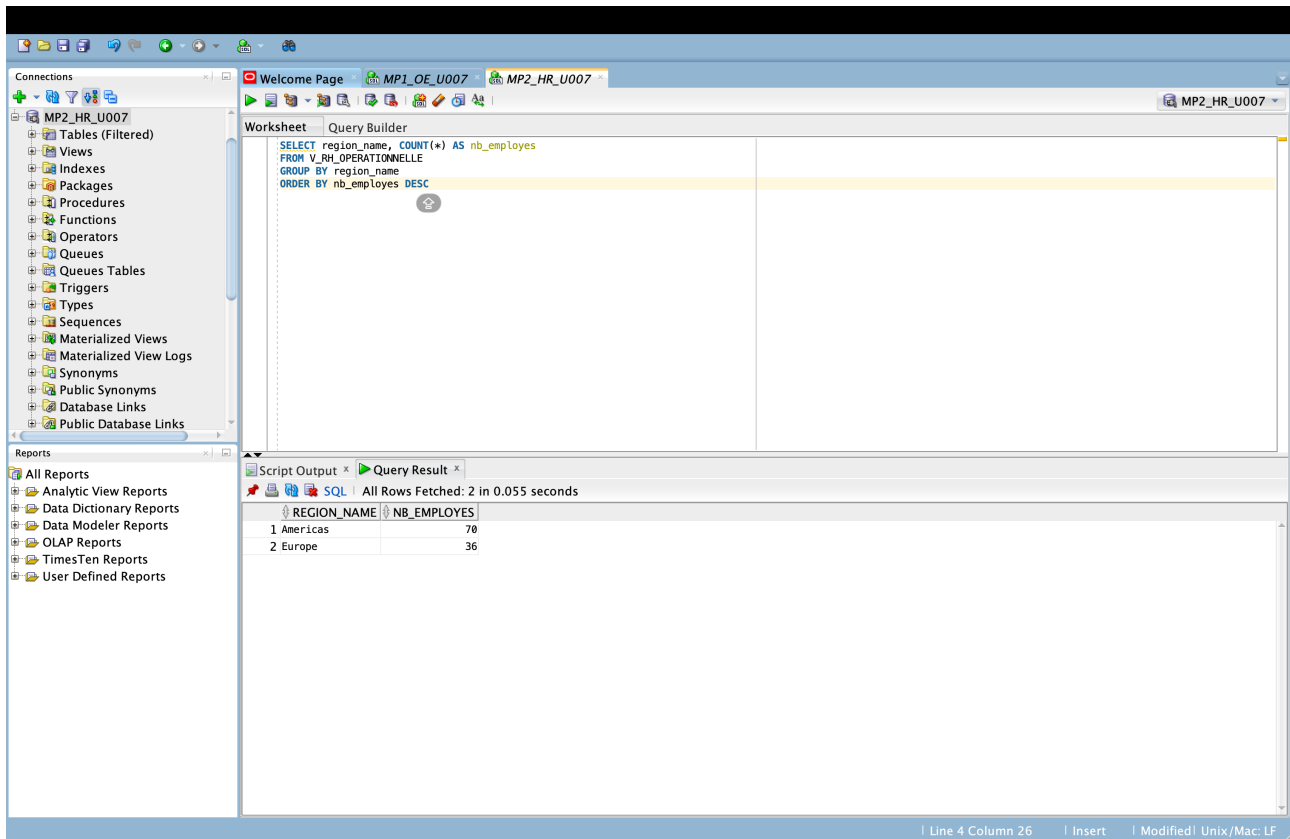
The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Connections' pane is open, showing a tree view of database objects for 'MP2_HR_U007'. The 'Query Builder' tab is active, displaying a SQL query:

```
SELECT column_name FROM user_tab_columns
WHERE table_name = 'V_RH_OPERATIONNELLE'
ORDER BY column_id
```

The 'Script Output' pane at the bottom shows the query result, indicating 'All Rows Fetched: 13 in 0.052 seconds'. The results are as follows:

COLUMN_N...
1 EMPLOYEE_ID
2 FIRST_NAME
3 LAST_NAME
4 EMAIL
5 PHONE_NUMBER
6 HIRE_DATE
7 JOB_ID
8 MANAGER_ID
9 DEPARTMENT_ID
10 DEPARTMENT_NAME
11 CITY
12 COUNTRY_NAME
13 REGION_NAME

B.3 Répartition régionale



The screenshot shows the Cloud Data Warehouse interface. On the left, the 'Connections' pane displays a tree view of database objects for 'MP2_HR_U007', including Tables (Filtered), Views, Indexes, Packages, Procedures, Functions, Operators, Queues, Queues Tables, Triggers, Types, Sequences, Materialized Views, Materialized View Logs, Synonyms, Public Synonyms, Database Links, and Public Database Links. The 'Reports' pane shows a list of report types: All Reports, Analytic View Reports, Data Dictionary Reports, Data Modeler Reports, OLAP Reports, TimesTen Reports, and User Defined Reports. The main workspace is divided into 'Worksheet' and 'Query Builder' tabs. The 'Query Builder' tab contains the following SQL query:

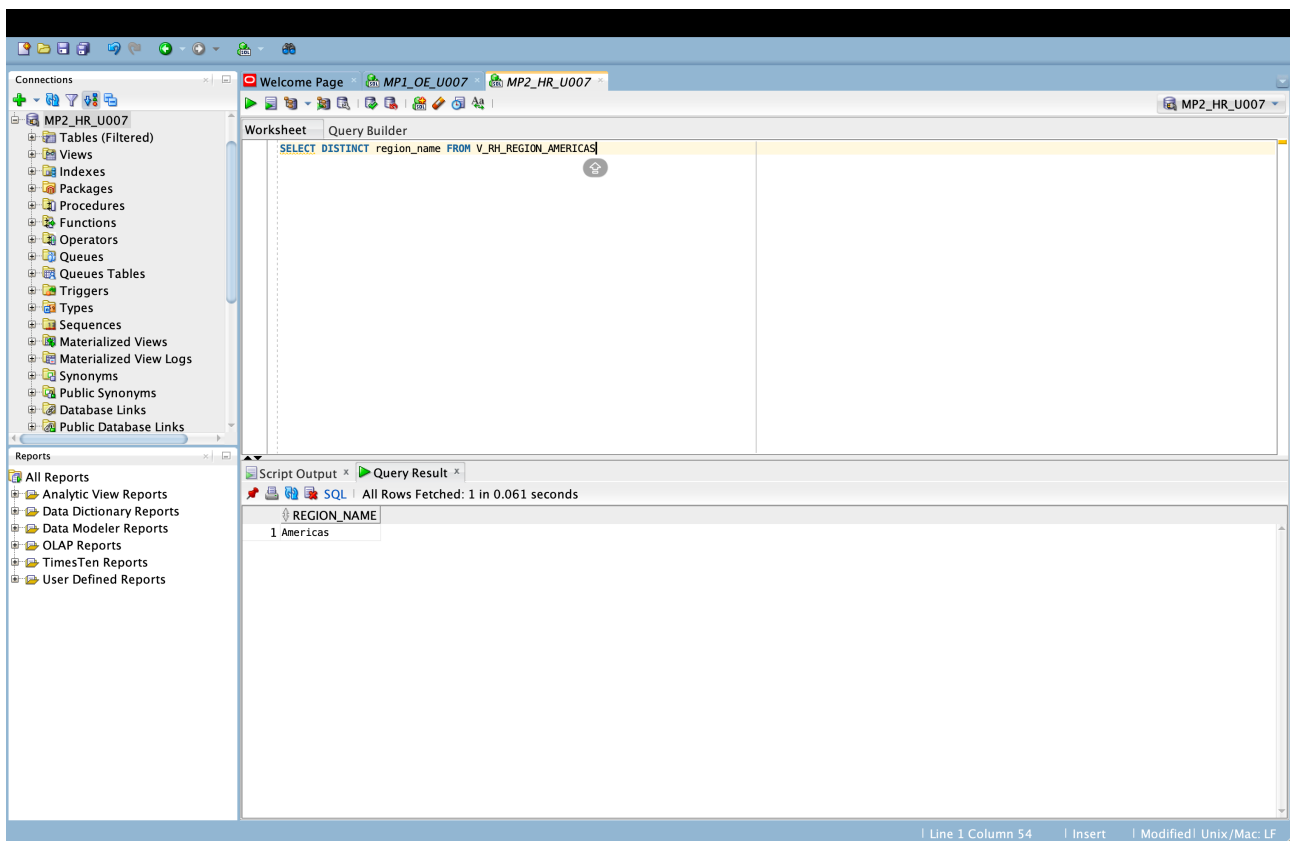
```
SELECT region_name, COUNT(*) AS nb_employees
FROM V_RH_OPERATIONNELLE
GROUP BY region_name
ORDER BY nb_employees DESC
```

Below the query, the 'Script Output' and 'Query Result' tabs are visible. The 'Query Result' tab shows the results of the query:

REGION_NAME	NB_EMPLOYES
1 Americas	70
2 Europe	36

The status bar at the bottom indicates 'Line 4 Column 26', 'Insert', and 'Modified | Unix/Mac: LF'.

B.4 Vue Americas filtrée



The screenshot shows the Cloud Data Warehouse interface with the same layout as the previous one. The 'Query Builder' tab contains the following SQL query:

```
SELECT DISTINCT region_name FROM V_RH_REGION_AMERICAS
```

Below the query, the 'Script Output' and 'Query Result' tabs are visible. The 'Query Result' tab shows the results of the query:

REGION_NAME
1 Americas

The status bar at the bottom indicates 'Line 1 Column 54', 'Insert', and 'Modified | Unix/Mac: LF'.

B.5 Rafraîchissement manuel MV validé

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Connections' pane on the left lists the database 'MP2_HR_U007'. The 'Worksheet' pane contains a PL/SQL block to refresh a materialized view:

```
BEGIN
  DBMS_MVIEW.REFRESH('MV_RH_OPERATIONNELLE','C');
END;
```

The 'Script Output' pane shows the execution results:

```
PL/SQL procedure successfully completed.

Error starting at line : 4 in command -
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB(
    job_name => 'JOB_REFRESH_MV_RH',
    job_type => 'PLSQL_BLOCK',
    job_action => 'DBMS_MVIEW.REFRESH(''MV_RH_OPERATIONNELLE'', ''C'')',
    start_date => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval => 'FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5',
    auto_drop => FALSE,
    enabled => TRUE
  );
END;
/
```

The 'Query Result' pane shows the task completed in 0.098 seconds.

B.6 Test sécurité — SALARY inaccessible

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The 'Worksheet' pane contains a SQL query:

```
SELECT salary FROM V_RH_OPERATIONNELLE
```

The 'Script Output' pane shows the execution results:

```
SQL | Executing:SELECT salary FROM V_RH_OPERATIONNELLE in 0 seconds
ORA-00904: "SALARY": invalid identifier
00904. 00000 - "%s: invalid identifier"
*Cause:
*Action:
Error at Line: 1 Column: 8
```